

# **Metodología de Sistemas 2**

---

## **Trabajo Práctico Unidad 1- Parte 2**

### **Repositorios de software**

**Profesora:** Ing. Vargas, Carolina

**Integrantes del equipo:**

- Del Grecco, Daiana
- Gallardi, Angelo

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Traducción y significado de los términos.....</b>                                      | <b>3</b> |
| <b>2. Verdad o falsedad de las afirmaciones.....</b>                                         | <b>3</b> |
| <b>3. Interpretación de gráficos de arquitectura.....</b>                                    | <b>4</b> |
| <b>4. Propuesta de portafolio digital.....</b>                                               | <b>5</b> |
| <b>5. Selección y justificación del repositorio para el proyecto "Centro Educativo".....</b> | <b>5</b> |

## 1. Traducción y significado de los términos

A continuación se traduce y detalla el significado de cada concepto según el material teórico de la materia:

| Concepto     | Significado                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branch       | Te permite crear una funcionalidad o solucionar un error sin tocar el proyecto principal.                                                         |
| Commit       | Un cambio guardado, usualmente con un mensaje corto que describe lo que hiciste.                                                                  |
| Pull         | Traer los últimos cambios del repositorio remoto a tu computadora.                                                                                |
| Pull Request | Pedir al equipo que revise tus cambios y los agregue al proyecto principal.                                                                       |
| Push         | Enviar tus cambios locales al repositorio remoto para que otros puedan usarlos.                                                                   |
| Merge        | Combinar los cambios de una rama a otra (a menudo hacia la rama principal).                                                                       |
| Clone        | Hacer una copia completa de un repositorio en tu computadora para trabajar de forma local.                                                        |
| Fork         | Tu copia personal del repositorio de otra persona, para que puedas experimentar sin afectar el original.                                          |
| Tag          | Etiquetas que se utilizan para identificar versiones importantes del proyecto (ej. v1.0.0, v2.0.0).                                               |
| Pipeline     | Secuencia automatizada de pasos (como compilación, pruebas y despliegue) que se ejecuta tras un evento (como un push o commit) en el repositorio. |
| CI/CD        | Prácticas de Integración Continua y Entrega Continua que automatizan flujos de trabajo en el desarrollo.                                          |

## 2. Verdad o falsedad de las afirmaciones

Todas las afirmaciones presentadas en la consigna son verdaderas.

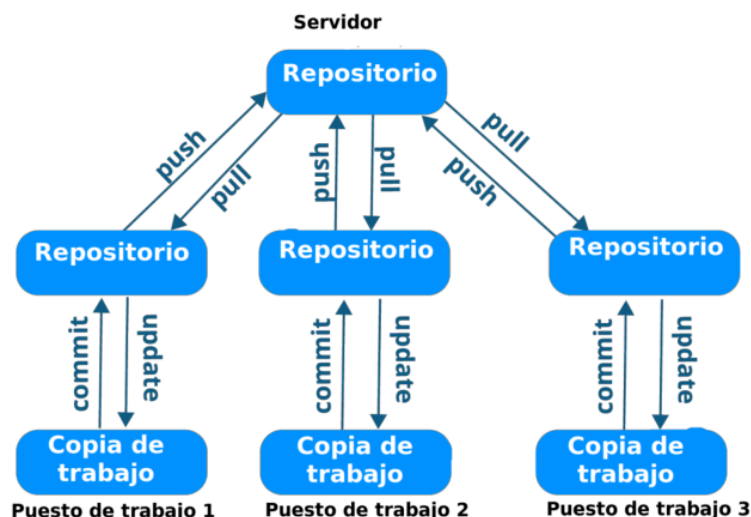
- ☒ En la actualidad, plataformas como GitHub, GitLab y Bitbucket permiten utilizar repositorios Git en entornos colaborativos, incorporando funcionalidades adicionales como revisión de código, gestión de incidencias, administración de proyectos, automatización, integración continua y entrega continua.
- ☒ Git y GitHub no son exactamente lo mismo: Git es el sistema de control de versiones distribuido, mientras que GitHub es una plataforma que utiliza Git y agrega servicios de colaboración y gestión.
- ☒ Git señala que, en un sistema distribuido, cada clon constituye una copia completa del repositorio y su historial. Esto aporta también una importante capacidad de recuperación ante fallos.

- ☑ En un repositorio con arquitectura centralizada, se indica que un servidor central está directamente conectado al puesto de trabajo de cada programador. Todos los programadores pueden actualizar (update) sus puestos de trabajo con los datos presentes en el repositorio o pueden hacer cambios (commit) en los mismos. Cada operación se realiza directamente en el repositorio.
- ☑ En un repositorio con arquitectura distribuida, todos los programadores pueden actualizar sus repositorios locales con nuevos datos del servidor central con una operación llamada 'pull' y persistir cambios en el repositorio principal con una operación llamada 'push' desde su repositorio local.

### 3. Interpretación de gráficos de arquitectura



| Arquitectura              | Explicación de su funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitectura Centralizada | Existe un único servidor central que almacena el repositorio. Los programadores realizan las operaciones de actualización ( <b>update</b> ) y guardado de cambios ( <b>commit</b> ) directamente conectándose al servidor central. Si el servidor falla, nadie puede trabajar con el historial. |



| Arquitectura             | Explicación de su funcionamiento                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitectura Distribuida | Cada puesto de trabajo posee su propio repositorio local con el historial completo. Las operaciones de <b>commit</b> y <b>update</b> se realizan a |

|  |                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | nivel local. Para compartir o recibir novedades del servidor principal, los repositorios locales se sincronizan mediante operaciones de <b>push</b> y <b>pull</b> . |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Propuesta de portafolio digital

Para construir el portafolio digital que recopile todo el trabajo realizado en el cuatrimestre, se propone utilizar la plataforma GitHub debido a su estructura de control, excelente presentación visual mediante Markdown y trazabilidad de los entregables.

Estructura propuesta de carpetas:

- **README.md:** Archivo principal en la raíz en formato Markdown que funcionará como el "Home" o portada del portafolio. Contendrá los nombres de los integrantes del equipo, el objetivo de la materia y un índice navegable.
- **/unidad-1/:** Carpeta que contendrá las resoluciones del Trabajo Práctico N°1 y sus diferentes partes..
- **/unidad-2/ (y sucesivas):** Carpetas correspondientes a los trabajos prácticos venideros de la cursada.
- **/proyecto-final/:** Carpeta destinada a guardar el proyecto integrador del Centro Educativo.
- **/proyecto-final/src/:** Código fuente ordenado del sistema.
- **/proyecto-final/documentacion/:** Posibles especificaciones de requerimientos, diagramas UML y manual de instalación.
- **/assets/:** Imágenes de soporte, diagramas y recursos gráficos utilizados en los informes.

#### 5. Selección y justificación del repositorio para el proyecto "Centro Educativo"

Elegimos GitHub como plataforma para el proyecto del Centro Educativo porque es un repositorio de arquitectura distribuida, remoto (en la nube) y orientado a código fuente y documentación, lo que nos permite a cada uno tener una copia local completa de todo el historial en la computadora para avanzar de forma rápida e independiente sin depender constantemente de internet. Configuraremos el acceso como privado durante el desarrollo para proteger la base de datos y la lógica de negocio del colegio, pero lo pasaremos a público al terminar la cursada para que nos sirva como portafolio profesional ante futuros trabajos. Además, esta elección se adapta muy bien a la metodología Scrum que usaremos en el grupo, ya que utilizaremos GitHub Projects como tablero visual para gestionar las tareas del Sprint, trabajaremos en paralelo usando ramas (branches) independientes para avanzar sin pisarnos el código de nuestros compañeros, y utilizaremos Pull Requests para revisar el trabajo de los demás antes de fusionarlo (merge) de forma segura en la versión principal.